ارائه به هیأت‌مدیره‌ی بنیاد سور

بلاک‌چین سور: طرح فعلی

معماری فنی، اقتصاد توکن، حکمرانی و اجزای عملیاتی

مهر ۱۴۰۵

دستور جلسه

۱ سور در یک نگاه

۲ مقایسه با شبکه‌ی اول سور

۳ معماری و مسیر پاداش

۴ عرضه و اقتصاد توکن

۵ ولیدیتورها

۶ حکمرانی

۷ بنیاد سور

۸ فروش سورن و زیرساخت‌های مشترک

۹ نرم‌افزارهای آف‌چین و بازیابی اضطراری

۱۰ مدل اعتماد، وضعیت و موارد تصمیم‌نشده

یک بلاک‌چین عمومی برای توسعه‌دهندگان و کاربران ایرانی

شبکه‌ای کاملاً عمومی و بدون‌مجوز روی Hyperledger Besu رسمی (نرم‌افزار متن‌باز گره‌ی بلاک‌چین، بدون فورک) با اجماع QBFT که هر بلاک را با رأی دوسوم ولیدیتورها (گره‌های تولیدکننده و تأییدکننده‌ی بلاک) نهایی می‌کند. ارز بومی آن «سورن» است و حکمرانی میان دو نهاد جدا تقسیم شده است.

۳ ثانیه

زمان هر بلاک

فوری

نهایی‌شدن بلاک (QBFT)

۲ سورن

ریوارد (پاداش) ثابت هر بلاک

۲۱,۰۲۴,۰۰۰

انتشار سالانه‌ی سورن

۶

قرارداد ساختاری در بلاک نخست (genesis)

wei ۱۰^14

قیمت ثابت هر واحد گاز

ارز بومی (نه 20ERC)

حکمرانی دوگانه در کد

بدون ادمین مرکزی

دو نهاد، دو قلمرو: مرز در کد اجرا می‌شود

مجمع ولیدیتورهای شبکه

حاکم واقعی شبکه؛ بدون نهاد حقوقی، صرفاً on-chain

- مجموعه‌ی اجماع و وثیقه‌ها (ValidatorsRegistry)
- پارامترهای اقتصادی و امنیتی ورود و جریمه
- خزانه‌ی ولیدیتورها (ValidatorsTreasury)
- توزیع پاداش و نسبت سهم‌ها (BlockRewardDistributor)
- هیأت ۵نفره‌ی ولیدیتورها (ValidatorsBoard)

۱۵٪ از کل ریوارد

خودکار، بدون رأی

≈ ۳٫۱۵ میلیون سورن در سال

بنیاد سور

نهاد حقوقی؛ توسعه، آموزش و تبلیغ اکوسیستم

- حکمرانی داخلی بنیاد با ۱۵ عضو (FoundationDAO)
- کنترل دو کلید سرویس (اوراکل): identityOracle برای تأیید هویت و paymentOracle برای گزارش پرداخت
- موجودی genesis برابر ۲۰ میلیون سورن
- اجرای فروش دوره‌ی قیمت ثابت
- هیچ اختیاری روی اجماع، ولیدیتورها و پارامترهای شبکه

FoundationDAO هیچ قرارداد ولیدیتوری را نمی‌شناسد و هیچ مسیر کدی به آن‌ها ندارد؛ ولیدیتورها هم هیچ کنترلی روی عملیات داخلی بنیاد ندارند. هر چیز فراتر از بودجه‌ی ثابت ۱۵٪ (مثلاً بودجه‌ی کمپین) فقط با هماهنگی خارج از قرارداد ممکن است.

شبکه‌ی اول در برابر طرح فعلی: اقتصاد و کلاینت

ویژگی	شبکه‌ی اول سور	طرح فعلی
اجماع و کلاینت	2IBFT- روی فورک خصوصی Besu؛ بلاک ۲ ثانیه؛ همگام‌شدن با نسخه‌های رسمی Besu عملاً ممکن نبود	QBFT با نهایی‌شدن فوری؛ بلاک ۳ ثانیه؛ Besu رسمی و بدون فورک
پاداش هر بلاک	متغیر: از ۰٫۳ سورن، طی ۶ سال تا اوج ۱٫۲۷، سپس کاهش تدریجی تا صفر طی حدود ۲۰ سال؛ سقف کل ۲۰۰ میلیون سورن	ثابت ۲ سورن، بدون سقف کل. تغییر نرخ فقط با تصویب دومجلسی، تأخیر و سقف تاریخی داخل قرارداد
تقسیم پاداش و کارمزد	۱۰٪ بنیاد و ۹۰٪ ولیدیتورها؛ پیاده‌شده در سطح نرم‌افزار (فورک Besu)	در قرارداد BlockRewardDistributor: ۱۵٪ بنیاد، سهم مستقیم ولیدیتورها (۴۰ تا ۶۵٪)، باقی خزانه؛ ۳۰٪ کارمزد معمولی سوزانده می‌شود
تراکنش محرمانه	مزیت رقابتی اصلی شبکه	در سطح پروتکل ندارد؛ فقط الگوی سطح قرارداد (Zether) پیشنهاد شده است

ورود ولیدیتور: رأی ولیدیتورها در برابر ثبت در قرارداد

شبکه‌ی اول: ورود با رأی

۱. ولیدیتور جدید درخواست می‌دهد

۲. ولیدیتورهای موجود رأی می‌دهند (مکانیزم بومی اجماع، نصاب حدود ۶۷٪)

۳. با تصویب، به مجموعه افزوده می‌شود

۴. خروج و حذف هم با رأی ولیدیتورها

طرح فعلی: ورود با ثبت در قرارداد

۱. وثیقه و کارمزد عضویت را با requestMembership می‌پردازد

۲. دوره‌ی آزمایشی ۱ هفته‌ای؛ هنوز در مجموعه‌ی اجماع نیست

۳. سرویس آف‌چین Verifier سلامت و محل نود را تأیید می‌کند؛ تصمیم با هش شواهد ثبت می‌شود

۴. فعال می‌شود؛ تعلیق فوری، جریمه با اعتراض و رأی مجمع، خروج داوطلبانه

	شبکه‌ی اول	طرح فعلی
ولیدیتورهای اولیه	برنامه‌ریزی‌شده ۱۳، راه‌اندازی با ۴	۷ مؤسس در genesis؛ هر ولیدیتور یک نود واقعی دارد
مرز بنیاد و ولیدیتورها	روی کاغذ جدا، در عمل مبهم	در کد: FoundationDAO بدون مسیر به قراردادهای ولیدیتوری

شش قرارداد ساختاری با آدرس ثابت در بلاک genesis

FoundationDAO
1111…1111x0

حکمرانی داخلی بنیاد (۱۵ عضو)؛ فقط کلید identityOracle و paymentOracle را تعیین می‌کند

می‌شناسد: هیچ قرارداد دیگری را نمی‌شناسد

BlockRewardDistributor
2222…2222x0

گیرنده‌ی ریوارد و کارمزد بلاک‌ها (miningbeneficiary در Besu)؛ توزیع دوره‌ای؛ سقف پاداش؛ حکمرانی سهم و نرخ

می‌شناسد: Registry، Treasury، Board

ValidatorsRegistry
3333…3333x0

مرجع اجماع (getValidators)؛ وثیقه، چرخه‌ی عمر و جریمه؛ مرجع صلاحیت پرداخت

می‌شناسد: Treasury

ValidatorsBoard
4444…4444x0

هیأت ۵نفره؛ رأی تأییدی مستمر؛ اختیارات تفویضی محدود

می‌شناسد: Registry، Distributor، Treasury، IdentityRegistry

ValidatorsTreasury
5555…5555x0

خزانه‌ی ولیدیتورها؛ خرج فقط با هیأت و زیر سقف‌های مجمع

می‌شناسد: Registry، Board

IdentityRegistry
6666…6666x0

هویت خوداظهاری و وریفای برای همه‌ی کاربران؛ فقط فلگ و commitment روی زنجیره

می‌شناسد: FoundationDAO

SurenSale و ServiceStaking قراردادهای مستقل‌اند و جزو این شش قرارداد genesis نیستند.

شش اصل طراحی

سورن ارز بومی است

مثل ETH در اتریوم؛ همه‌جا با msg.value، بدون قرارداد توکن و بدون approve/transferFrom.

Besu رسمی، بدون فورک

تقسیم پاداش در قرارداد انجام می‌شود؛ زنجیره فقط دو تنظیم استاندارد Besu را به کار می‌برد: گیرنده‌ی پاداش بلاک (miningbeneficiary) و مقدار آن (blockreward).

آدرس ثابت در genesis

قراردادها بدون constructor و بدون مرحله‌ی سیم‌کشی بعد از استقرار؛ هرکدام آدرس بقیه را constant می‌داند.

بدون ادمین مرکزی

پس از راه‌اندازی هیچ کلید مدیریتی وجود ندارد؛ هر تغییر از یک مسیر رأی یا کلید محدود می‌گذرد.

جداسازی قدرت

بنیاد هیچ مسیر کدی به قراردادهای ولیدیتوری ندارد؛ مرز در کد است، نه در رویه.

چهار کلید سرویس جدا

verifier، distributionOracle، identityOracle و paymentOracle؛ هرکدام کلید و سطح دسترسی مستقل در گاوصندوق کلید (HashiCorp Vault).

مسیر پاداش: از تولید بلاک تا پرداخت

۱. بلاک

هر بلاک ۲ سورن ریوارد به‌علاوه‌ی فی تراکنش‌ها مستقیم به آدرس 0x2222 (گیرنده‌ی پاداش بلاک در تنظیمات Besu) واریز می‌شود؛ این یک اعتبار مستقیم است، نه فراخوانی قرارداد.

۲. RewardRouter (آف‌چین)

حداقل هر ۲۳ ساعت: تولیدکننده‌ی هر بلاک را از داده‌ی زنجیره می‌خواند، پاداش و فی بازه را محاسبه می‌کند و آدرس‌ها را صعودی تجمیع می‌کند.

۳. distributeRewards

فقط distributionOracle صدا می‌زند؛ بازه، تعداد بلاک هر تولیدکننده، مجموع پاداش و مجموع فی را اعلام می‌کند.

۴. BlockRewardDistributor

کنترل‌های قرارداد را اجرا می‌کند، سپس پرداخت می‌کند: بنیاد، ولیدیتورها، خزانه و سوزاندن بخشی از فی.

نتیجه‌ی هر توزیع

بنیاد
۱۵٪ ریوارد

ولیدیتورها
سهم مستقیم + ۷۰٪ فی + کارمزد عضویت

خزانه
باقی‌مانده‌ی ریوارد

سوزانده‌شده
۳۰٪ فی معمولی

کنترل‌های قرارداد هنگام توزیع پاداش

فاصله‌ی زمانی	حداقل ۲۳ ساعت بین دو توزیع (جز اولین توزیع).
پیوستگی بازه	بازه دقیقاً از آخرین بلاک تسویه‌شده + ۱ شروع شود؛ بدون تکرار، همپوشانی یا شکاف؛ بلاک‌های بازه تولید شده باشند و مجموع بلاک‌های گزارش‌شده از اندازه‌ی بازه بیشتر نباشد.
سقف پاداش	مجموع پاداش اعلام‌شده نباید از مجموع نرخ مصوبِ هر بلاک در همان بازه بیشتر باشد (maxRewardsForRange).
ترتیب صعودی	آدرس‌ها اکیداً صعودی و بدون تکرارند، تا هر ولیدیتور دقیقاً یک بار پرداخت بگیرد.
استحقاق تاریخی	فقط آدرسی که هرگز ولیدیتور مشروع بوده پرداخت می‌گیرد؛ خروج یا تعلیق پس از تولید بلاک، سهم آن کار را حذف نمی‌کند.

مرز اعتماد: سقف فقط پاداش ناخالص را محدود می‌کند. انتساب هر بلاک به ولیدیتور، صحت کارمزد و برابری نرخ ثبت‌شده با نرخ واقعی Besu را قرارداد اثبات نمی‌کند؛ این‌ها به RewardRouter و بررسی مستقل سپرده شده‌اند.

سورن در یک نگاه: چیست و برای چه استفاده می‌شود

ارز بومی شبکه

مثل ETH در اتریوم بخشی از خود پروتکل است، نه یک توکن ERC20.
انتقال با مقدار تراکنش انجام می‌شود، نه با تابع انتقال توکن.

۱۸ رقم اعشار

کوچک‌ترین واحد wei است؛ 10^{18} wei برابر یک سورن.

انتشار دائمی

هر بلاک ۲ سورن تازه می‌سازد؛ سقف عرضه و halving ندارد.

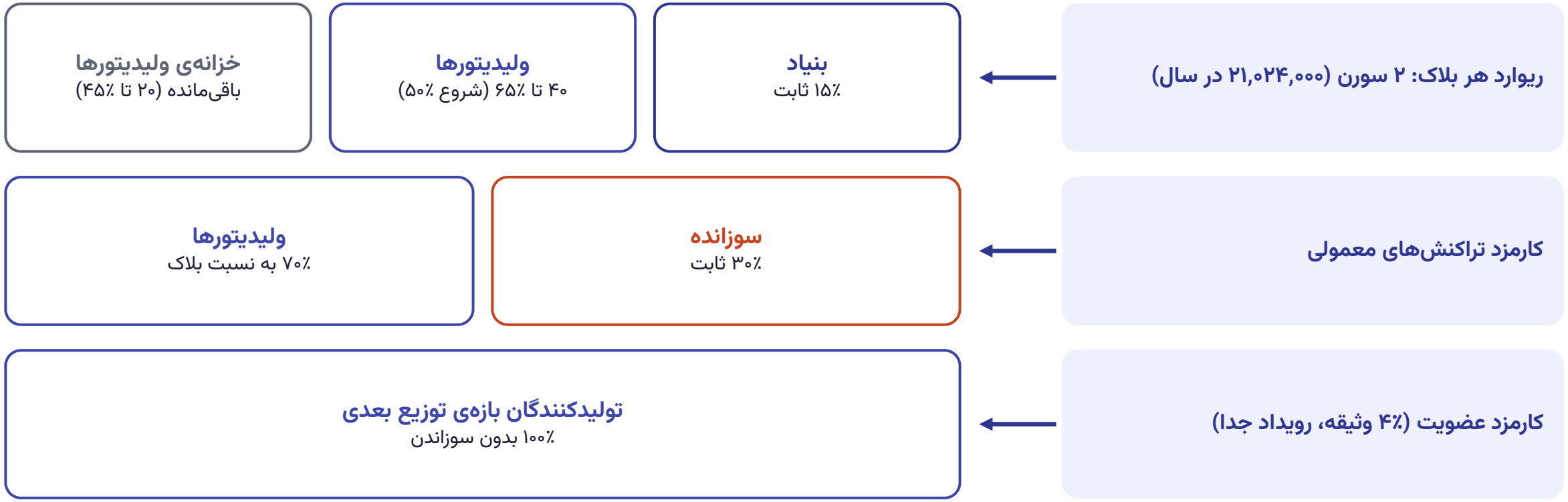
رأی از سورن نمی‌آید

صرف داشتن سورن حق رأی نمی‌دهد. حق رأی فقط با قفل‌کردن وثیقه و ولیدیتور فعال‌شدن به دست می‌آید.

کاربرد	توضیح	وضعیت
کارمزد تراکنش	هر تراکنش و فراخوانی قرارداد به سورن هزینه دارد (قیمت گاز ثابت)؛ محرک اصلی تقاضا اجرای دپ‌ها روی سور است	در طرح
وثیقه‌ی ولیدیتور	قفل‌شدن مبلغ ورود؛ در خروج داوطلبانه کاملاً قابل‌استرداد	در طرح
کارمزد عضویت	۴٪ وثیقه، یک‌بار و بازگشت‌ناپذیر؛ به تولیدکنندگان بلاک‌ها می‌رسد	در طرح
دارایی خزانه‌ی ولیدیتورها	باقی‌مانده‌ی ریوارد و بخش جریمه‌شده‌ی وثیقه؛ خرج‌شدنی فقط با هیأت	در طرح
استیک برای دسترسی به سرویس‌های مشترک	قفل سورن توسط کاربر یا صاحب دپ برای دسترسی بهتر به یک سرویس (نام‌گذاری، ثبت‌زمان اسناد و …)	طراحی باز

مأموریت رشد تقاضا با بنیاد است: تبلیغات، آموزش و اجرای چند دپ اولیه. کدام دپ‌های مشخص اول ساخته شوند هنوز تعیین نشده است. هیچ کنترل محتوایی از طرف بنیاد یا ولیدیتورها روی دپ‌ها وجود ندارد.

جریان سورن: از انتشار تا مصرف



مصرف‌های خارج از گردش آزاد

وثیقه‌ی ولیدیتور در ValidatorsRegistry قفل می‌ماند و در خروج داوطلبانه برمی‌گردد؛ بخش جریمه‌شده‌ی آن به خزانه می‌رود. سوزاندن فقط از کارمزد معمولی انجام می‌شود (ریوارد و کارمزد عضویت معاف‌اند)، پس انتشار ریوارد را فقط تا حدی خنثی می‌کند، نه کامل.

توکنومیکس سورن در اعداد: عرضه و قیمت‌گذاری سه‌فازی

۵۳٫۳۱ میلیون
پایه‌ی عرضه‌ی اولیه‌ی genesis (هر سه ردیف)

۲۱٫۰۲۴ میلیون
انتشار سالانه، دائمی و بدون halving

۳۹٪ ← ۴٫۶٪
نرخ رشد سالانه‌ی عرضه در سال ۱ و در سال ۲۰

۲۰ میلیون
موجودی فروش بنیاد (ردیف ۱ genesis)

فاز ۱: قیمت ثابت، ۶ ماه

بنیاد فقط می‌فروشد؛ قیمت از ۱۰۰ تومان شروع می‌شود و ماهانه ۳٪ مرکب رشد می‌کند (حدود ۱۱۶ تومان در ماه ششم). سیگنال اصلی: سرعت فروش موجودی بنیاد.

فاز ۲: گذار کنترل‌شده، ۴۵ روز

بنیاد هنوز تنها فروشنده است؛ قیمت روزانه ±۰٫۵٪ بر پایه‌ی حجم فروش نسبت به میانگین ۷روزه؛ کف ۹۰ و سقف ۱۵۰ تومان. این هنوز کشف قیمت واقعی نیست.

فاز ۳: بازار آزاد

قیمت کاملاً با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بنیاد دیگر قیمت‌گذار نیست.

فشار نزولی

انتشار پیوسته‌ی ۲۱ میلیون در سال؛ سوزاندن ۳۰٪ کارمزد فقط بخش جزئی آن را خنثی می‌کند، چون منبع غالب انتشار ریوارد است نه کارمزد.

فشار صعودی

قفل‌شدن وثیقه‌ی ولیدیتورهای تازه؛ هزینه‌ی ورود با شمار ولیدیتورها نمایی بالا می‌رود (حدود ۵۰۰ هزار سورن برای نفر اول تا بیش از ۲ میلیون نزدیک ۱۰۰ نفر).

عدم قطعیت

«۱۰۰ تومان» یک فرض کاری است، نه ارزش برآمده از بازار. قیمت به تومان لنگر شده (نه دلار)، پس تورم یا نوسان تومان یک لایه ریسک اضافه می‌کند.

عرضه‌ی اولیه: سه ردیف مجزا در بلاک genesis

۱ توسعه‌ی اکوسیستم

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن

یک‌جا به FoundationDAO

توسعه، آموزش و تبلیغات؛ منبع فروش دوره‌ی قیمت ثابت

۲ مطالبات ولیدیتورهای اولیه

۱۱,۹۸۴,۰۰۰

سورن

مستقیم و ردیفی به صاحب هر یک از ۷ نود مؤسس

جمع سورن دریافتی بابت ولیدیتوری؛ مبلغ هر نود در اسلاید بعد

۳ مطالبات اعضای بنیاد

۲۱,۳۲۷,۰۰۰

سورن

مستقیم و ردیفی به هر یک از ۱۵ عضو بنیاد

مطالبات اعضای بنیاد بابت دستمزدها و مطالبات متفرقه؛ بدون استخر مشترک تا کسی به پرداخت خودش رأی ندهد؛ مبلغ هر عضو در اسلاید بعد

سه ردیف مجزا و افزایشی‌اند: ردیف ۲ و ۳ علاوه بر ردیف ۱ صادر می‌شوند.

هیچ سهم دیگری در genesis نیست: نه تیم، نه سرمایه‌گذار خصوصی، نه فروش عمومی جدا.

عرضه‌ی کل بلاک آغازین: ۵۳,۳۱۱,۰۰۰ سورن = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ + ۲۱,۳۲۷,۰۰۰.

جزئیات ردیف ۲ و ۳ genesis: مطالبات به‌تفکیک

مطالبات اعضای بنیاد (ردیف ۳) — ۲۱,۳۲۷,۰۰۰ سورن

ردیف	عنوان	نام و نام خانوادگی	طلب (سورن)
۱	شرکت	سیتکس	۱۳۵,۰۰۰
۲	آقای	عباس آشتیانی	۳۸۲,۵۰۰
۳	آقای	امیرعباس امامی	۲۵۶,۵۰۰
۴	آقای	سیاوش تفضلی	۵,۲۶۰,۰۰۰
۵	آقای	حجت عباسی	۱,۸۱۸,۰۰۰
۶	شرکت	کوین‌ایران	۲۶۱,۰۰۰
۷	آقای	یاشار راشدی	۶۷۹,۵۰۰
۸	آقای	علیرضا زجاجی	۶,۷۵۸,۵۰۰
۹	خانم	مهکامه شریف‌زاد	۱,۴۰۲,۰۰۰
۱۰	آقای	سپهر محمدی	۱,۵۷۵,۰۰۰
۱۱	آقای	کاوه مشتاق	۲۹۷,۰۰۰
۱۲	خانم	مریم نعمتی	۶۸۴,۰۰۰
۱۳	آقای	مصطفی نقی‌پورفر	۳۹۱,۵۰۰
۱۴	آقای	مهدی نوری	۱,۱۷۴,۵۰۰
۱۵	آقای	سهیل نیکزاد	۲۵۲,۰۰۰
	جمع کل		**۲۱,۳۲۷,۰۰۰**

مطالبات ولیدیتورهای اولیه (ردیف ۲) — ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ سورن

ردیف	صاحب نود	جمع سورن دریافتی بابت ولیدیتوری
۱	سیتکس نود ۱	۱,۷۵۴,۰۰۰
۲	سیتکس نود ۲	۱,۵۴۴,۰۰۰
۳	سپهر محمدی	۱,۷۵۴,۰۰۰
۴	سیاوش تفضلی	۱,۷۵۴,۰۰۰
۵	مصطفی نقی‌پورفر	۱,۷۵۴,۰۰۰
۶	مهکامه شریف‌زاد	۱,۷۱۲,۰۰۰
۷	علیرضا زجاجی	۱,۷۱۲,۰۰۰
	جمع	**۱۱,۹۸۴,۰۰۰**

عرضه‌ی کل در بلاک آغازین

۵۳,۳۱۱,۰۰۰ سورن

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (ردیف ۱) + ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ (ردیف ۲) + ۲۱,۳۲۷,۰۰۰ (ردیف ۳)

آدرس گیرندگان هنوز جمع‌آوری نشده؛ ارزیابی مستقل اصل مبالغ همچنان باز است.

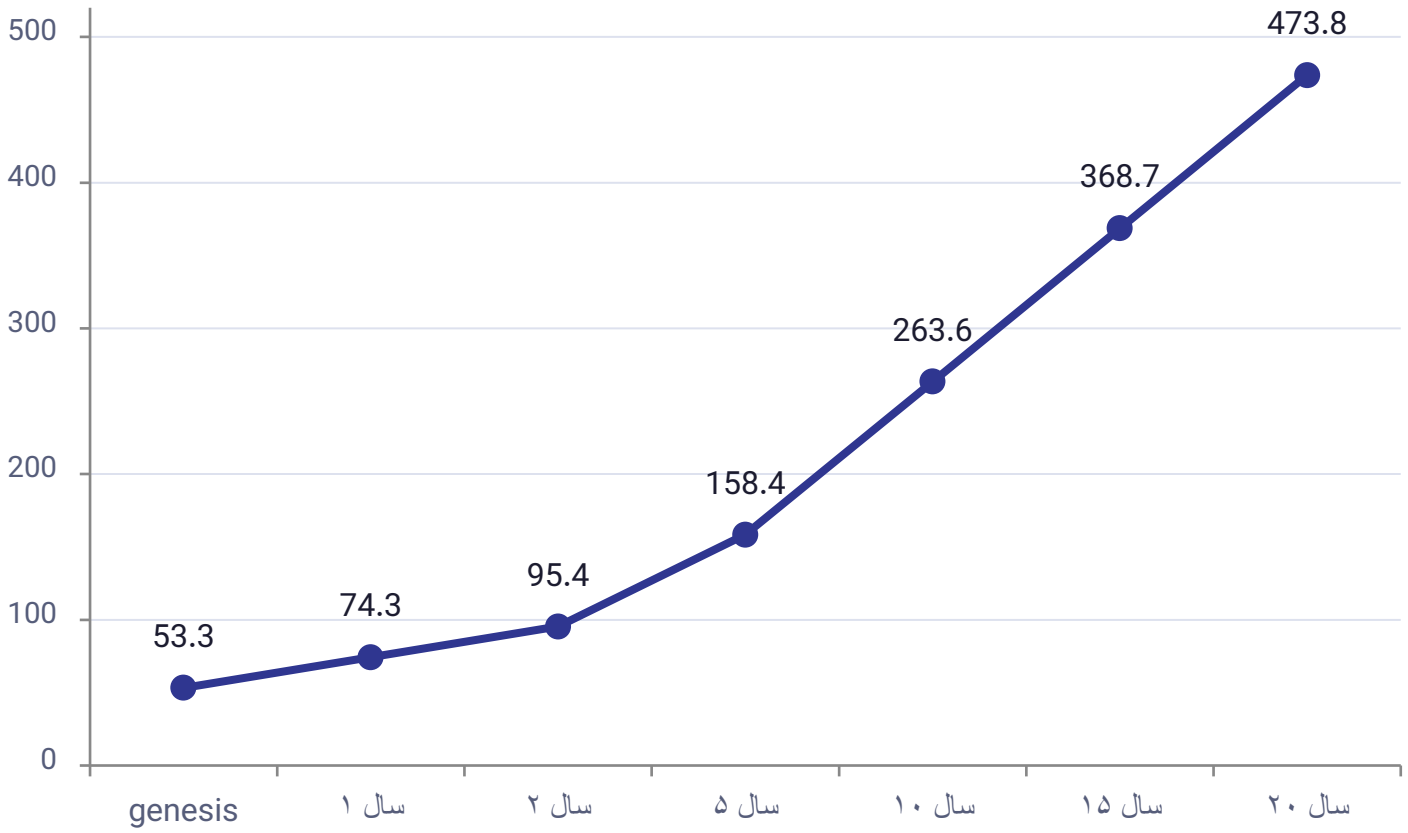
انتشار ثابت؛ نرخ رشد درصدی خودبه‌خود کم می‌شود

سال	عرضه (میلیون)	رشد سالانه
۱	۷۴٫۳۴	۳۹٫۴۴٪
۲	۹۵٫۳۶	۲۸٫۲۸٪
۵	۱۵۸٫۴۳	۱۵٫۳۰٪
۱۰	۲۶۳٫۵۵	۸٫۶۷٪
۲۰	۴۷۳٫۷۹	۴٫۶۴٪

نرخ رشد سالانه = انتشار همان سال ÷ عرضه‌ی ابتدای سال.

انتشار هر سال ۲۱٬۰۲۴٬۰۰۰ سورن است؛ بدون halving.

جدول ناخالص است (سوزاندن فی کم نشده) و هر سه ردیف genesis (جمعاً ۵۳٬۳۱۱٬۰۰۰ سورن) را شامل می‌شود.



عرضه‌ی کل تجمعی در پایان هر سال (میلیون سورن، ناخالص)

تقسیم هر بلاک: ریوارد، کارمزد و کارمزد عضویت

ریوارد هر بلاک (۲ سورن)



کارمزد تراکنش‌های معمولی



کارمزد عضویت (۴٪ وثیقه، یک‌بار)



ارقام سالانه با پیش‌فرض‌های فعلی (۵۰٪ سهم مستقیم) و ۲۱,۰۲۴,۰۰۰ سورن ریوارد در سال‌اند. سهم ۱۵٪ بنیاد از کل ریوارد کسر می‌شود و به تصمیم درباره‌ی نسبت ولیدیتور و خزانه بستگی ندارد.

کارمزد تراکنش: قیمت گاز ثابت و سوزاندن ۳۰٪

نوع تراکنش	گاز	کارمزد (سورن)	به تومان (۱۰۰ تومان/سورن)
انتقال ساده‌ی سورن	۲۱٬۰۰۰	۲٫۱	۲۱۰
انتقال توکن 20ERC	۵۱٬۰۰۰	۵٫۱	۵۱۰
ثبت متن کوتاه در قرارداد	۶۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰	۶٫۵ تا ۱۵	۶۵۰ تا ۱۵۰۰

قیمت گاز ثابت است و برابر 10^{14} wei (wei کوچک‌ترین واحد سورن است؛ یعنی ۰٫۰۰۰۱ سورن به ازای هر واحد گاز)؛ در genesis گزینه‌ی zeroBaseFee فعال است. پیش‌بینی‌پذیری به تومان فقط در دوره‌ی قیمت ثابت فروش برقرار است.

سوزاندن ۳۰٪ از کارمزد معمولی

ثابت و غیرقابل‌حکمرانی: ولیدیتورها انگیزه‌ی مستقیم برای کاهش آن دارند و نهاد متقابلی برای حفظ آن وجود ندارد.

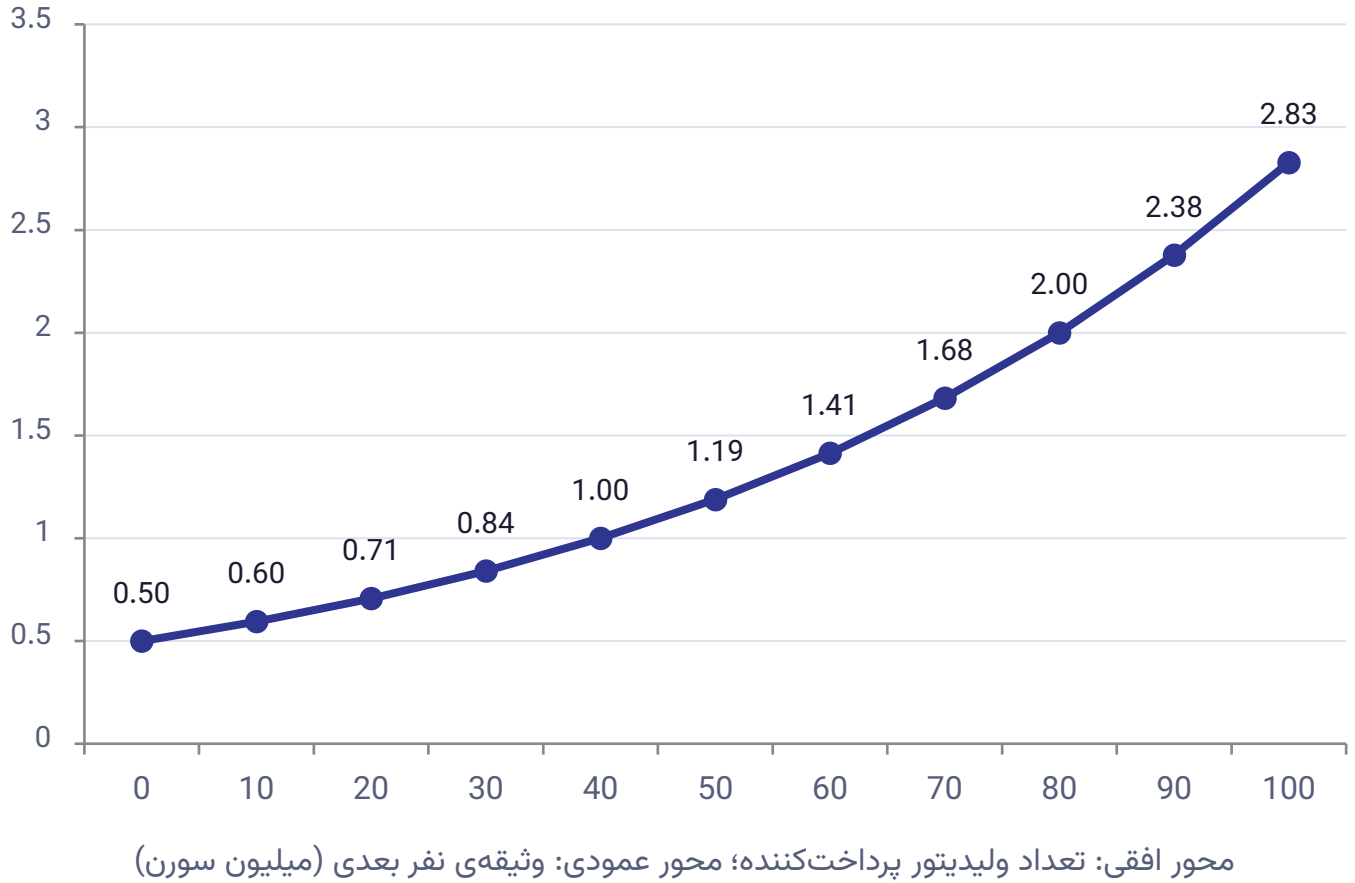
کارمزد عضویت معاف از سوزاندن

ورود هر ولیدیتور جدید یک پرداخت نقدی قابل‌ردیابی به ولیدیتورهای فعال می‌دهد و انگیزه‌ی جذب عضو را می‌سازد.

gasPrice بدون مسیر رأی

تغییر آن فقط با به‌روزرسانی پیکربندی نودها ممکن است.

منحنی هزینه‌ی ورود: دوبرابرشدن وثیقه در هر ۴۰ ولیدیتور



محور افقی: تعداد ولیدیتور پرداخت‌کننده؛ محور عمودی: وثیقه‌ی نفر بعدی (میلیون سورن)

پایه

۵۰۰٬۰۰۰ سورن برای اولین ولیدیتور پرداخت‌کننده (نفر هشتم شبکه)؛ ۷ مؤسس رایگان در منحنی شمرده نمی‌شوند.

کارمزد عضویت

۴٪ وثیقه، غیرقابل‌استرداد؛ وثیقه در خروج داوطلبانه کامل برمی‌گردد.

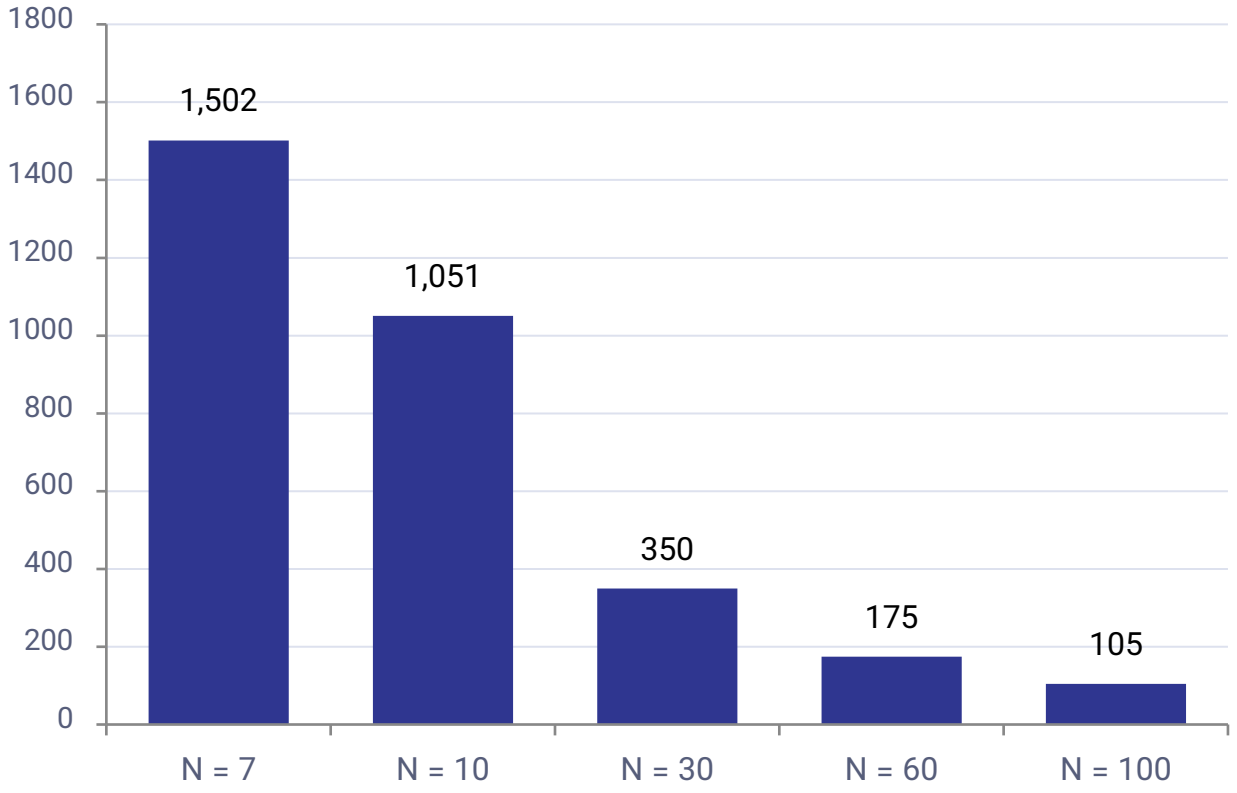
حدود مجاز هیأت

پایه ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون؛ کارمزد ۱ تا ۱۰٪؛ دوبرابرشدن هر ۲۰ تا ۸۰ نفر؛ پس از هر تغییر ۱۸۰ روز قفل مشترک.

هدف طراحی

۵۰ تا ۱۰۰ ولیدیتور؛ بیرون از این بازه عمداً سریع گران می‌شود (حدود ۱۴ میلیون در ۲۰۰ ولیدیتور).

درآمد ولیدیتور و تنش اقتصادی شناخته‌شده



سهم مستقیم ریوارد برای هر ولیدیتور در سال (هزار سورن) = ۵۰٪ ریوارد ÷ تعداد ولیدیتور فعال؛ بدون فی و کارمزد عضویت

دو نیروی هم‌زمان

با بزرگ‌ترشدن شبکه، هزینه‌ی ورود بالا می‌رود و درآمد سرانه پایین می‌آید؛ تعادل طبیعی نزدیک بازه‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ ولیدیتور است.

ظرفیت وثیقه

جمع وثیقه‌ی ۱۰۰ ولیدیتور پرداخت‌کننده حدود ۱۳۳ میلیون سورن است (محاسبه از فرمول)، یعنی چندین برابر انتشار سالانه.

جبران رقیق‌شدن

اثر خالص کارمزد عضویت برای ولیدیتور موجود تا حدود ۱۰۲ ولیدیتور منفی است؛ برای فاز اولیه‌ی زیر ۱۰۰ نفر آگاهانه پذیرفته شده است.

چرخه‌ی عمر ولیدیتور



دوره‌ی آزمایشی

یک هفته؛ هنوز در getValidators نیست؛ وثیقه قفل است. حداکثر یک عضویت تازه در هر ۲۴ ساعت.

فعال

عضو مجموعه‌ی اجماع؛ در رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کند؛ پاداش به نسبت بلاک تولیدشده.

معلق

تعلیق پس از ۴ ساعت غیرفعالیِ تأییدشده؛ جریمه ۱٪ وثیقه فقط پس از مسیر اعتراض و رأی.

در حال خروج

درخواست خروج فوراً وظیفه را پایان می‌دهد؛ انتظار ۷ روزه؛ تا ۷۲ ساعت Verifier می‌تواند پرونده‌ی تخلف پیش از خروج ثبت کند؛ سپس برداشت.

تعلیق: از تشخیص تا جریمه‌ی نهایی

۱ حذف فوری

با recordSuspension ولیدیتور فوراً و بدون قید از مجموعه‌ی فعال خارج می‌شود تا QBFT نصابش را با اندازه‌ی مجموعه‌ی زنده هماهنگ کند.

۲ چک رخداد جمعی

اگر در یک پنجره‌ی ۱ ساعته بیش از ۲۰٪ ولیدیتورهای فعال معلق شوند، همه از جریمه معاف می‌شوند (نشانه‌ی احتمالی خرابی خود Verifier). این چک همیشه اول اجرا می‌شود.

۳ تحویل شواهد

ولیدیتور با confirmDelivery فقط دریافت بسته‌ی شواهد را تأیید می‌کند. اگر تأیید نکند، مجمع درباره‌ی «آیا تحویل شده» رأی می‌دهد.

۴ پنجره‌ی اعتراض

از لحظه‌ی تحویل ثابت‌شده ۷۲ ساعت؛ فقط خود ولیدیتور می‌تواند اعتراض ثبت کند.

۵ رأی مجمع

اکثریت ساده‌ی ولیدیتورهای فعال (جز موضوع) با مهلت ۷ روز. نرسیدن به نصاب یعنی رد جریمه؛ تعلیق اجماعی لغو نمی‌شود.

۶ بدون اعتراض

اگر اعتراضی نیاید، پس از ۷۲ ساعت جریمه‌ی ثبت‌شده (۱٪ وثیقه در لحظه‌ی ثبت پرونده) اجرا و به خزانه می‌رود.

بسته‌ی شواهد عمومی منتشر نمی‌شود: رمزگذاری‌شده، نزد حداقل دو نگهدارنده‌ی مستقل از اپراتور Verifier، ۹۰ روز. مرجع رسیدگی مجمع کامل است، نه هیأت، چون هیأت خودش Verifier را عزل و نصب می‌کند.

شرایط و تعهدات هر ولیدیتور

نود داخل ایران

نود باید همیشه فیزیکی در ایران باشد (شرط مداوم). Verifier با IP-geolocation بررسی می‌کند؛ با VPN قابل‌دورزدن است و مکمل تعهد قراردادی است.

اجرای پیوسته‌ی نود

Verifier هر ۶۰ دقیقه آف‌چین بررسی می‌کند؛ فقط تغییر وضعیت با هش شواهد روی زنجیره ثبت می‌شود.

هویت پیش از رأی‌دادن

ثبت خوداظهاری در IdentityRegistry و وریفای موبایل و تلگرام؛ فقط فلگ وریفای روی زنجیره می‌آید.

حقیقی یا حقوقی

هر دو می‌توانند ولیدیتور شوند؛ Validator Agreement هر دو حالت را پوشش می‌دهد.

Validator Agreement

قرارداد حقوقی مستقیم با هر ولیدیتور؛ خاموشی هماهنگ عمدی را نقض می‌شمارد؛ فعلاً بدون بند صلاحیت قضایی (ریسک پذیرفته‌شده).

نرخ ورود محدود

حداکثر یک عضویت تازه در هر ۲۴ ساعت، تا ورود دسته‌جمعی ممکن نباشد.

دو مجلس ولیدیتوری: مجمع و هیأت

مجمع ولیدیتورها (همه‌ی فعال‌ها)

هر آدرس Active در ValidatorsRegistry یک رأی دارد.

فقط کسانی رأی می‌دهند که هنگام ساخت پیشنهاد Active بوده‌اند؛ نصاب همان لحظه ثابت می‌شود.

ورود یا خروج بعدی پیشنهاد را باطل نمی‌کند؛ رأی ثبت‌شده می‌ماند و فرد خارج‌شده رأی تازه ندارد.

نصاب: اکثریت ساده (پارامترهای امنیتی، اعتراض جریمه)؛ دوسوم (تغییر سهم و نرخ پاداش).

هیأت ولیدیتورها (۵ صندلی)

رأی تأییدی مستمر: هر ولیدیتور تا ۵ کاندیدا و هر لحظه قابل‌پس‌گیری.

هیأت هر ماه میلادی با نخستین refreshBoard همان ماه نشانده می‌شود؛ هیأت ماه قبل تا آن لحظه اختیاری ندارد.

اختیار عضو با درخواست خروج فوراً قطع می‌شود؛ مسیر عزل اضطراری وجود ندارد.

اکشن‌ها با ۳ رأی از ۵ (چرخش کلیدها بدون تأخیر)؛ تغییر ترکیب هیأت، پیشنهادهای ناتمام را باطل می‌کند.

چرا دو مجلس: ولیدیتور عادی به سهم مستقیم بیشتر و هیأت به خزانه‌ی بزرگ‌تر گرایش دارد؛ لازم‌بودن تصویب هر دو، حرکت یک‌طرفه‌ی هرکدام به نفع خودش را مسدود می‌کند.

هیأت ولیدیتورها: شش اختیار تفویضی و حدود آن

اختیارات هیأت

۱	**چرخش distributionOracle**	کلید عملیاتی RewardRouter
۲	**تصویب پرداخت خزانه**	حداقل ۳ رأی و زیر سقف‌های مجمع
۳	**آستانه‌ی ورود (پایه)**	در بازه‌ی ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون سورن
۴	**ضریب رشد وثیقه**	دوبرابرشدن هر ۲۰ تا ۸۰ ولیدیتور
۵	**درصد کارمزد عضویت**	در بازه‌ی ۱ تا ۱۰٪
۶	**چرخش کلید verifier**	کلید تصمیم‌های وضعیت ولیدیتور

آنچه هیأت نمی‌تواند

سایر پارامترهای امنیتی (دوره‌ی آزمایشی، بازگشت، درصد جریمه، انتظار خروج) فقط با رأی کامل مجمع.

سقف‌های خزانه فقط با رأی مجمع و تأخیر ۷ روزه.

آدرس قراردادهای اصلی و رسیدگی به جریمه‌ها (مرجع: مجمع کامل).

اگر اعضای دارای اختیار کمتر از ۳ نفر شوند، پرداخت خزانه متوقف می‌شود.

نقشه‌ی تصمیم‌ها: چه کسی، با چه نصابی، با چه تأخیری

تصمیم	مرجع	نصاب	شرط یا تأخیر
سه پارامتر اقتصادی ورود	هیأت ولیدیتورها	۳ از ۵	حدود مجاز؛ ۱۸۰ روز قفل مشترک پس از هر تغییر
پارامترهای امنیتی ولیدیتور	مجمع ولیدیتورها	اکثریت ساده	قیدهای کد (مثلاً انتظار خروج بلندتر از ۷۲ ساعت)
سهم مستقیم ولیدیتورها (۴۰ تا ۶۵٪)	هیأت و مجمع	۳ از ۵ و دوسوم	حداقل ۱۸۰ روز بین دو تغییر؛ انقضا ۳۰ روز
نرخ پاداش هر بلاک	هیأت و مجمع	۳ از ۵ و دوسوم	۷ روز تأخیر و حداقل ۲۰۱٫۶۰۰ بلاک تا شروع
خرج از خزانه	هیأت	حداقل ۳ رأی	تا ۵۰٫۰۰۰ هر پرداخت و ۲۰۰٫۰۰۰ در پنجره‌ی ۳۰روزه
تغییر سقف‌های خزانه	مجمع ولیدیتورها	اکثریت ساده	۷ روز تأخیر پیش از اعمال
جریمه‌ی ولیدیتور	مجمع (به‌جز موضوع)	اکثریت ساده	اعتراض ۷۲ ساعته و مهلت رأی ۷ روزه
افزودن یا حذف عضو بنیاد	FoundationDAO	دوسوم (۱۰ از ۱۵)	سایر پیشنهادها اکثریت ساده (۸ از ۱۵)

تغییر نرخ پاداش بلاک: حکمرانی روی زنجیره، اعمال روی Besu

۱
پیشنهاد
ولیدیتور فعال ارتفاع شروع و نرخ را پیشنهاد می‌دهد

۲
رأی‌گیری تا ۳۰ روز
هیأت ۳ از ۵ و دوسوم ولیدیتورهای واجد هنگام ساخت

۳
تأخیر ۷ روزه
از تکمیل هر دو مجلس

۴
اجرا و ثبت
هرکس اجرا می‌کند؛ نرخ در تاریخچه‌ی فقط‌افزودنی ثبت می‌شود

۵
حداقل ۲۰۱٬۶۰۰ بلاک
فاصله‌ی بلاک اجرا تا ارتفاع شروع (حدود ۷ روز؛ جدا از تأخیر زمانی)

۶
اعمال در Besu
تنظیم گذار (transition) در پیکربندی همه‌ی نودها، پیش از ارتفاع شروع

سقف تاریخی در قرارداد

پاداش هر توزیع نباید از مجموع نرخ مصوبِ همان بازه بیشتر باشد (هزینه‌ی محاسبه: O(log n + k) با k تغییر نرخ داخل بازه).

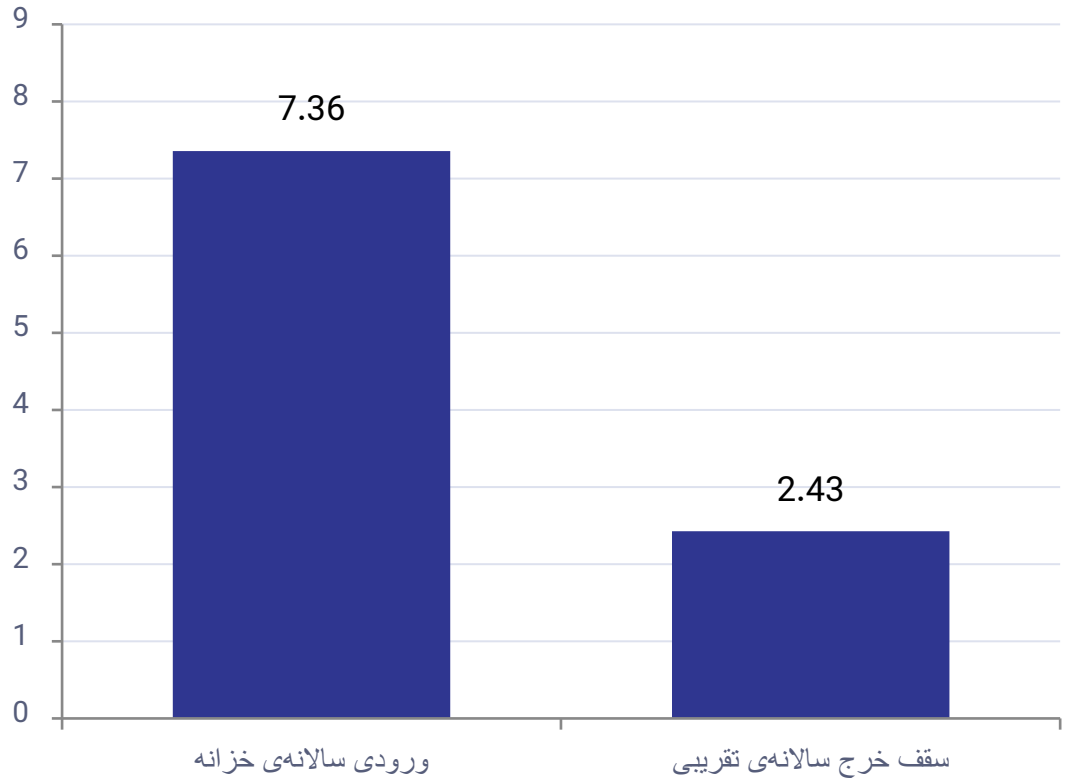
اگر نرخ واقعی Besu بیشتر باشد

توزیع آن بازه رد می‌شود و پاداش کاهش داده نمی‌شود. مسیر رفع برای بازه‌ی گذشته هنوز تعریف نشده و هیچ مسیر دورزدن اضطراری وجود ندارد.

هماهنگی عملیاتی

تغییر واقعی پاداش با transitions.qbft در پیکربندی Besu انجام می‌شود و باید پیش از ارتفاع شروع، هم‌زمان روی همه‌ی نودها اعمال شود.

خزانه‌ی ولیدیتورها: انباشت با توان خرج یکی نیست



میلیون سورن در سال با پیش‌فرض‌های فعلی؛ سقف خرج = ۲۰۰,۰۰۰ × ۳۶۵ ÷ ۳۰

منابع

سهم باقی‌مانده‌ی ریوارد (۲۰ تا ۴۵٪؛ پیش‌فرض ۳۵٪ یعنی ۷,۳۵۸,۴۰۰ سورن در سال) و بخش جریمه‌شده‌ی وثیقه. کارمزد عضویت به خزانه نمی‌رود.

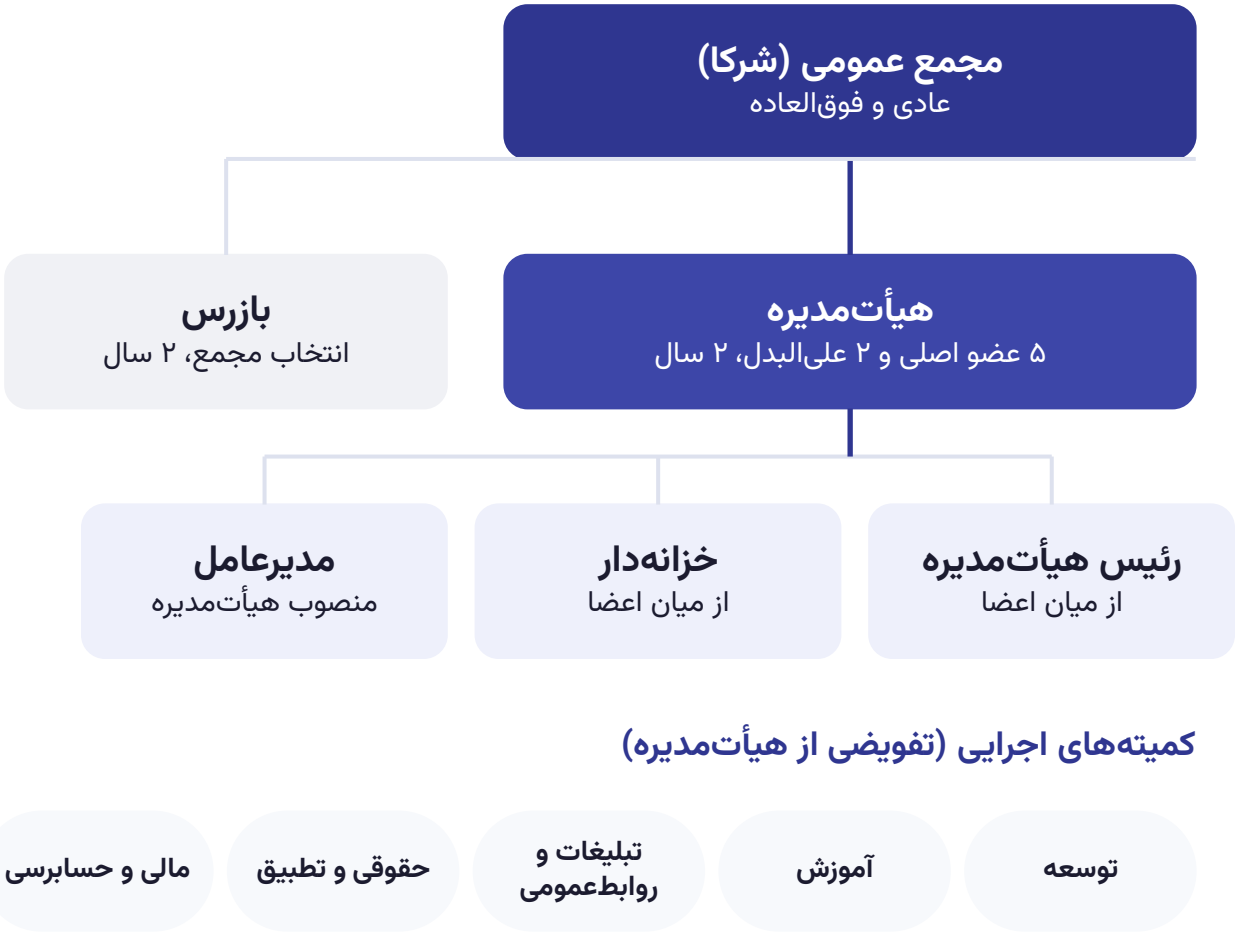
مسیر خرج

فقط هیأت (حداقل ۳ رأی) و فقط در سقف‌ها: ۵۰,۰۰۰ سورن برای هر پرداخت و ۲۰۰,۰۰۰ برای مجموع پنجره‌ی حدود ۳۰روزه؛ خرد کردن پرداخت راه دورزدن نیست.

نقش مجمع

مجمع پرداخت موردی تصویب نمی‌کند؛ فقط سقف‌ها را با تأخیر ۷روزه تغییر می‌دهد. سهم هیچ گیرنده‌ای، از جمله بنیاد، تضمین‌شده نیست.

بنیاد سور: ساختار حقوقی و مأموریت



جایگاه و مأموریت

بنیاد نوآوری و توسعه‌ی فناوری زنجیره‌ی بلوک سور؛ مؤسسه‌ی غیرتجاری، تأسیس‌شده در ایران.

مأموریت: توسعه، آموزش و تبلیغ اکوسیستم.

هیچ کنترلی روی اجماع، ولیدیتورها و پارامترهای شبکه ندارد؛ این مرز تصمیم پروژه است و در قراردادها اجرا می‌شود، نه در اساسنامه.

اعضای بنیاد می‌توانند هم‌زمان ولیدیتور یا عضو هیأت ولیدیتورها باشند؛ این هم‌پوشانی ریسک روایتی و حقوقی آگاهانه‌پذیرفته‌شده است.

FoundationDAO و منابع مالی بنیاد

نوع پیشنهاد	نصاب با ۱۵ عضو
افزودن یا حذف عضو	دوسوم: ۱۰ رأی
انتقال سورن	اکثریت ساده: ۸ رأی
انتقال 20ERC و اجرای دلخواه	اکثریت ساده: ۸ رأی

قرارداد ۱۵ عضو دارد؛ همه‌ی اعضا یک نقش دارند.

فقط دو کلید را کنترل می‌کند: identityOracle و paymentOracle.

هیچ قرارداد دیگری را نمی‌شناسد و به خزانه‌ی ولیدیتورها وصل نیست؛ هیچ مسیر رسمی روی زنجیره برای درخواست بودجه از خزانه ندارد.

اجرای پیشنهاد در همان تراکنش رسیدن به نصاب انجام می‌شود.

۲۰ میلیون

سورن یک‌باره در genesis

برای توسعه، آموزش، تبلیغات و فروش دوره‌ی قیمت ثابت

≈ ۳٫۱۵ میلیون

سورن در سال، خودکار

۱۵٪ از کل ریوارد؛ فقط هزینه‌ی جاری و حقوق، نه بودجه‌ی کمپین

برای هر چیز فراتر از این دو، مسیر رسمی روی زنجیره وجود ندارد.

پیش‌فروش سورن: سه مرحله و قیمت هر مرحله

بنیاد سورن را از موجودی ۲۰ میلیونی خودش (ردیف genesis ۱) و فقط با قرارداد SurenSale می‌فروشد. پرداخت به تومان و از طریق درگاه است؛ سورن خریدار در همان تراکنش از قرارداد منتقل می‌شود. بنیاد فقط می‌فروشد و هرگز بازخرید نمی‌کند.

مرحله‌ی ۱: قیمت ثابت

روز ۱ تا ۱۸۰ (۶ ماه ۳۰روزه)

۱۰۰ تا ۱۱۶ تومان

هر ماه قیمت پله‌ای بالاتر؛ جدول ثابت و مستقل از حجم فروش. رشد کل ۱۶٪.

مرحله‌ی میانی: گذار کنترل‌شده

روز ۱۸۱ تا ۲۲۵ (۴۵ روز)

شروع ۱۱۶ تومان، تغییر روزانه

هر روز بر پایه‌ی حجم فروش روز قبل تا ۰٫۵٪ بالا یا پایین می‌رود. بنیاد هنوز تنها فروشنده است.

پس از گذار: پایان فروش

از روز ۲۲۶

قیمت را بازار تعیین می‌کند

قرارداد دیگر پرداخت نمی‌پذیرد؛ موجودی فروش‌نرفته را فقط بنیاد می‌تواند برداشت کند.

پایان فروش

هرکدام زودتر برسد: پایان روز ۲۲۵، یا تمام‌شدن موجودی قرارداد. دوره‌ی قیمت ثابت ۶ ماهه قابل‌بازنگری است؛ اگر تقاضا هنوز قوی باشد، دور دوم قیمت ثابت جداگانه تصمیم‌گیری می‌شود.

موجودی

کل ۲۰ میلیون سورن یک‌جا به قرارداد داده نمی‌شود؛ بنیاد دوره‌ای (مثلاً ماهانه و به‌اندازه‌ی نیاز همان ماه) تأمین می‌کند تا سقف زیان یک کلید هک‌شده محدود بماند. مبلغ و تناوب هنوز تعیین نشده است.

بازار ثانویه

در همه‌ی مراحل معامله‌ی همتابه‌همتا آزاد است. چون بنیاد بازخرید نمی‌کند، قیمت بنیاد سقفی برای قیمت بازار می‌سازد ولی هیچ کفی ندارد.

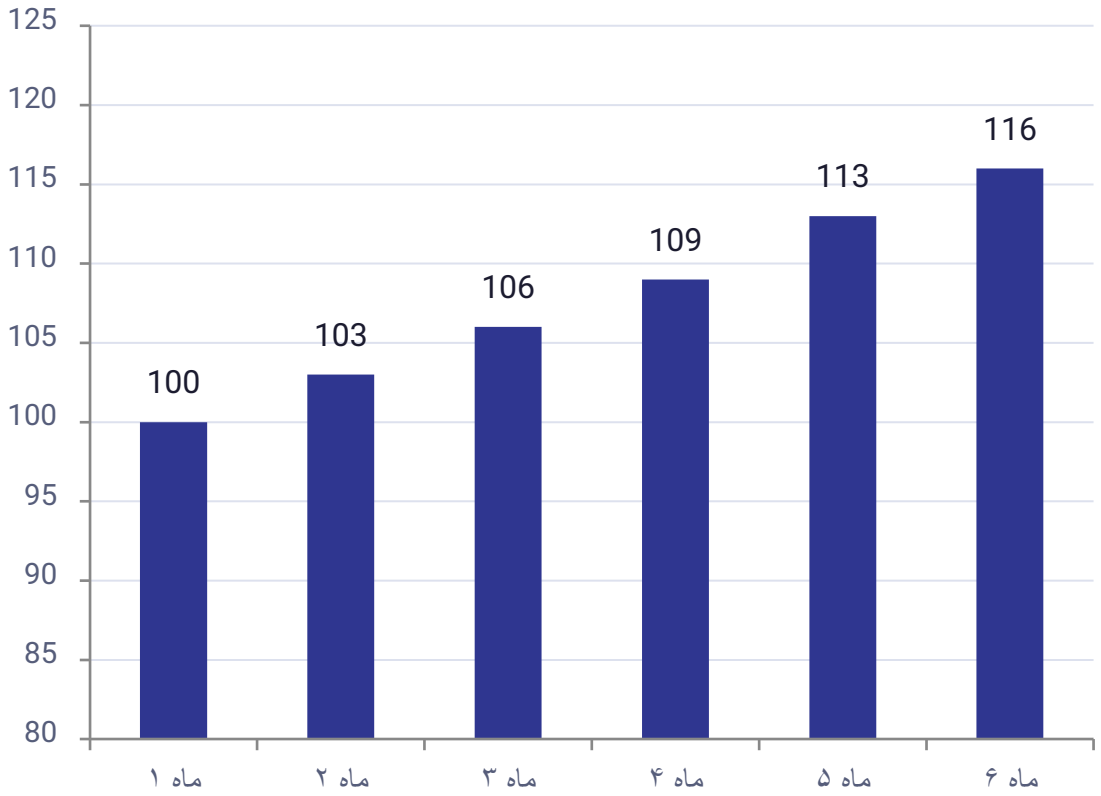
مرحله‌ی اول: قیمت ثابت ۶ ماهه

ماه	روزها	قیمت (تومان)	سورن برای ۱ میلیون
۱	۱ تا ۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	۳۱ تا ۶۰	۱۰۳	۹,۷۰۹
۳	۶۱ تا ۹۰	۱۰۶	۹,۴۳۴
۴	۹۱ تا ۱۲۰	۱۰۹	۹,۱۷۴
۵	۱۲۱ تا ۱۵۰	۱۱۳	۸,۸۵۰
۶	۱۵۱ تا ۱۸۰	۱۱۶	۸,۶۲۱

قیمت فقط از زمان بلاک خوانده می‌شود: ماه = ⌊(زمان - شروع فروش) ÷ ۳۰ روز⌋ و آخرین ماه ثابت می‌ماند. جدول در قرارداد ثابت نوشته شده است (رشد ۳٪ مرکب ماهانه، گردشده به نزدیک‌ترین تومان).

چرا ۶ ماه: انتشار سالانه (۲۱ میلیون) تقریباً برابر کل موجودی بنیاد است و هر ماه اضافه یعنی رقیق‌شدن بیشتر پیش از بازار آزاد؛ ۶ ماه برگشت‌پذیرتر از ۱۲ ماه است.

چرا پله‌ی درصدی: با هر قیمت پایه‌ای معنا دارد و رشد ملایم فقط پاداش مشارکت زودهنگام است.



قیمت هر سورن به تومان در هر ماه

مرحله‌ی میانی: گذار ۴۵ روزه و قیمت‌گذاری روزانه

برای اینکه قیمت از «۱۱۶ تومان تضمینی» ناگهان به بازار آزاد نپرد، ۴۵ روز قیمت‌گذاری پویا و متقارن اجرا می‌شود. قیمت هر روز ثابت است؛ تغییر برای روز بعد با حجم فروش همین روز تعیین می‌شود.

حجم فروش آن روز (سورن)	تغییر قیمت روز بعد
بیش از ۱۲۰٪ میانگین ۷ روز گذشته	۰٫۵٪ افزایش
بین ۸۰٪ و ۱۲۰٪ میانگین	بدون تغییر
کمتر از ۸۰٪ میانگین	۰٫۵٪ کاهش

مثال عددی

قیمت امروز ۱۱۶٫۰۰۰ تومان است. میانگین ۷ روز قبل ۱۰۰ هزار سورن و فروش امروز ۱۳۰ هزار سورن بوده (بالاتر از آستانه‌ی ۱۲۰ هزار).

قیمت فردا = ۱۱۶٫۰۰۰ + ۰٫۵٪ = ۱۱۶٫۵۸۰ تومان؛ با ۱ میلیون تومان آن روز ۸٫۵۷۸ سورن می‌خرید.

قیمت با دقت هزارم تومان محاسبه می‌شود، پس هر پله دقیقاً ۰٫۵٪ است و به تومان کامل گرد نمی‌شود.

آغاز

قیمت از آخرین قیمت ثابت (۱۱۶) شروع می‌شود. روز اول و هر روزی که میانگین قبلی وجود ندارد بدون تغییر است.

کف و سقف مطلق

کف ۹۰ و سقف ۱۵۰ تومان. با ۰٫۵٪ در روز از ۱۱۶، در ۴۴ تغییر پیاپی حداکثر به حدود ۱۴۴٫۴ یا حداقل حدود ۹۳٫۱ می‌رسد؛ پس در عمل این کف و سقف در این ۴۵ روز فعال نمی‌شوند (محاسبه از فرمول).

اجرا

تابع advanceTransitionPrice بدون مجوز است؛ هر پرداخت قبل از قیمت‌گذاری خودش آن را برای روزهای کامل‌شده صدا می‌زند. پس نیازی به ربات روزانه نیست.

پایان

پایان روز ۴۵ یا تمام‌شدن موجودی. پس از آن SurenSale پرداخت نمی‌پذیرد و بنیاد باقی‌مانده را برمی‌دارد. هنوز بازار آزاد واقعی نیست، چون تنها فروشنده بنیاد است.

نحوه‌ی خرید: از پرداخت تومانی تا دریافت سورن

۱	**ورود مشخصات**	خریدار آدرس کیف‌پول و مبلغ تومانی را در پرتال فروش وارد می‌کند.
۲	**رزرو موجودی**	سورن معادل با قیمت همان لحظه محاسبه می‌شود؛ اگر از موجودی آزاد (موجودی قرارداد منهای رزروهای فعال) کمتر باشد، ۱۵ دقیقه رزرو ثبت می‌شود، وگرنه همان‌جا «موجودی کافی نیست».
۳	**پرداخت**	خریدار به درگاه پرداخت هدایت می‌شود و تومان می‌پردازد.
۴	**راستی‌آزمایی**	سرویس PaymentReporter webhook درگاه را می‌گیرد و پرداخت را مستقل از خود API درگاه دوباره تأیید می‌کند.
۵	**ثبت و انتقال**	سرویس reportPayment را با کلید paymentOracle می‌فرستد؛ قرارداد قیمت را خودش حساب می‌کند و در همان تراکنش سورن را به خریدار می‌فرستد.
۶	**پیگیری**	پرتال هر ۳ تا ۵ ثانیه وضعیت را می‌پرسد تا نتیجه (در انتظار، ثبت‌شده، ناموفق) و هش تراکنش را نشان دهد.

محاسبه‌ی مقدار سورن

سورن = مبلغ تومان × $۱۰^{۱۸}$ ÷ قیمت همان لحظه

مثال: ۱ میلیون تومان در ماه اول ۱۰٬۰۰۰ و در ماه ششم ۸٬۶۲۱ سورن می‌دهد.

هر پرداخت با کد پیگیری یکتا فقط یک‌بار پذیرفته می‌شود.

امنیت و خطر

کلید paymentOracle نمی‌تواند قیمت را عوض کند؛ فقط می‌تواند پرداخت ساختگی گزارش دهد، آن هم تا سقف موجودی همان لحظه‌ی قرارداد (به همین دلیل موجودی دوره‌ای تأمین می‌شود).

اگر کاربر پول بدهد ولی گزارش روی زنجیره شکست بخورد (موجودی کافی نبوده)، هشدار فوری ارسال می‌شود. روش جبران (بازگشت وجه یا تأمین فوری و انتقال دستی) و انتخاب درگاه هنوز تعیین نشده است.

هویت مشترک و زیرساخت‌های مشترک اکوسیستم

IdentityRegistry (0x6666…6666)

مرجع هویت برای همه‌ی کاربران شبکه، نه فقط ولیدیتورها.

خوداظهاری (نام و نوع شخصیت) بدون وریفای؛ پیش‌نیاز رأی‌دادن در هیأت.

وریفای موبایل و تلگرام و لایه‌ی اختیاری KYC فقط به‌صورت فلگ و commitment هش‌شده؛ داده‌ی خام هرگز روی زنجیره نمی‌آید.

کلید identityOracle را FoundationDAO می‌چرخاند؛ کلید verifier ولیدیتورها مسیر چرخش جدا دارد.

کوئری «تطبیق» تابع on-chain نیست، چون ورودی تراکنش همیشه عمومی است.

پیاده‌سازی‌شده

رجیستری هویت مشترک (IdentityRegistry)

آماده‌ی شروع

ثبت‌زمان اسناد؛ نام‌گذاری (مشابه ENS)؛ قالب «DAO آماده»؛ صدور و اعتبارسنجی مدرک

پیشنهادی

ServiceStaking (قفل سورن برای دسترسی به سرویس‌ها)؛ Zether (محرمانگی مبلغ در سطح قرارداد)

سور محرمانگی در سطح پروتکل نمی‌سازد: قابلیت Tessera خود Besu منسوخ اعلام شده است.

نرم‌افزارهای آف‌چین طرح و وضعیت مستندات آن‌ها

RewardRouter

محاسبه و ارسال توزیع پاداش هر ۲۳ ساعت

کلید distributionOracle

مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز

Verifier

پایش ساعتی و ثبت تصمیم‌های وضعیت ولیدیتور

کلید verifier

مشخصات کامل

Identity Service

وریفای موبایل و تلگرام و KYC اختیاری

کلید identityOracle

مشخصات کامل

PaymentReporter

گزارش پرداخت تومانی به SurenSale

کلید paymentOracle

مشخصات کامل

ابزار ساخت genesis

استخراج کد و storage شش قرارداد و ساخت genesis.json

بدون کلید

مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز

اپ ولیدیتور

عضویت، خروج و برداشت وثیقه

کیف‌پول کاربر

مشخصات کامل

داشبورد حکمرانی

رأی‌گیری بنیاد، هیأت، خزانه و پارامترها

کیف‌پول کاربر

مشخصات کامل؛ صفحه‌ی نرخ باز

پرتال فروش

آمار زنده و خرید سورن

بدون کلید

مشخصات کامل

Blockscout

مرورگر بلاک عمومی

بدون کلید

پیکربندی، نه توسعه

ابزار بازیابی اضطراری

ساخت و امضای برنامه‌ی بازیابی اجماع

امضای ۵ از ۷

کد نوشته نشده

سرویس همراه نود

بررسی دوره‌ی آزمایشی نود جدید (1SUR_NODE_CHECK_V)

کلید پایش جدا

کد نوشته نشده

چهار سرویس دارای کلید (پس‌زمینه‌ی رنگی)، هرکدام با کلید جدا در گاوصندوق کلید (HashiCorp Vault). «مشخصات کامل» یعنی طراحی تفصیلی نوشته شده است؛ وضعیت کد این سرویس‌ها در این ارائه ادعا نمی‌شود.

بازیابی اضطراری اجماع: فقط وقتی احیای مجموعه ممکن نیست

مرحله‌ی ۱: احیای مجموعه‌ی موجود

تشخیص علت و راه‌اندازی هم‌زمان همه‌ی ولیدیتورها. عبور به مرحله‌ی بعد فقط با رکورد منتشرشده‌ی «احیا ممکن نیست» شامل خط زمانی، تلاش‌ها، وضعیت هر ولیدیتور مفقود و محاسبه‌ی نصاب.

مرحله‌ی ۲: تأیید ۵ از ۷ مسئول مستقل

هفت مسئول از پیش معرفی‌شده؛ هیچ شخص یا سازمانی اکثریت کلیدها را ندارد. برنامه فقط چند فیلد مجاز دارد و اختیارش فقط بازیابی اجماع است، نه جابه‌جایی دارایی یا بخشش جریمه.

مرحله‌ی ۳: انتشار و اعمال هماهنگ

در یک بلاک آینده، پیکربندی Besu (transitions.qbft) فهرست ولیدیتورها را موقتاً از قرارداد به یک فهرست صریح در سرتیتر بلاک (blockheader) می‌برد و سپس دوباره به قرارداد ValidatorsRegistry برمی‌گرداند؛ همه‌ی نودها پیش از بلاک گذار بالا هستند.

وضعیت اجرا: روش فنی احیای نودها و گذار به blockheader و بازگشت از آن تأیید شده است. فرایند سازمانی ۵ از ۷ امضای مسئولان هنوز تعریف عملیاتی نشده و ابزار کمکی آف‌چین هنوز ساخته نشده است.

مدل اعتماد: آنچه قرارداد تضمین می‌کند و آنچه تضمین نمی‌کند

قرارداد تضمین می‌کند

پس از راه‌اندازی هیچ ادمین یا کلید مرکزی روی قراردادهای ولیدیتوری وجود ندارد.

بنیاد هیچ مسیر کدی به Registry، Board و Treasury ندارد.

سقف پاداش هر توزیع را قرارداد اعمال می‌کند؛ مسیر دورزدن اضطراری ندارد.

واجدان رأی هنگام ساخت پیشنهاد ثابت می‌شوند و نسخه‌ی ترکیب هیأت در رأی و اجرا بررسی می‌شود.

خرج خزانه زیر دو سقف و تغییر سقف با تأخیر ۷ روزه است.

استحقاق پاداش تاریخی است و تکرار یا ترتیب نادرست آدرس‌ها رد می‌شود.

تضمین نمی‌کند یا ریسک پذیرفته‌شده است

Verifier یکی است؛ خطای آن روی مجموعه‌ی اجماع اثر دارد. معافیت جمعی فقط جریمه‌ی مالی را متوقف می‌کند و مسیر اعتراض وجود دارد.

انتساب بلاک به ولیدیتور و صحت کارمزد به RewardRouter متکی است؛ قرارداد آن‌ها را اثبات نمی‌کند.

برابری نرخ ثبت‌شده با نرخ واقعی Besu به هماهنگی اپراتورها وابسته است.

احراز محل نود با IP-geolocation با VPN قابل‌دورزدن است.

Validator Agreement فعلاً بند صلاحیت قضایی ندارد؛ خاموشی هماهنگ بیش از یک‌سوم فقط با ابزار حقوقی و اقتصادی بازدارندگی می‌شود.

اعضای بنیاد می‌توانند هم‌زمان ولیدیتور یا عضو هیأت ولیدیتورها باشند.

وضعیت پیاده‌سازی در تاریخ این ارائه

جزء	وضعیت
قراردادهای ساختاری و SurenSale	نوشته‌شده و کامپایل‌شده
تأیید با آزمون	رفتار قراردادها با آزمون خودکار و آزمون روی شبکه‌ی واقعی Besu روی نسخه‌ی فعلی کد تأیید شده است (۲۴ مورد از ۲۸ مورد؛ ۴ مورد اجرا نشده). مرز ماه فقط روی نسخه‌ی آزمایشی با ماه کوتاه آزموده شد و اعمال تغییر نرخ پاداش در زمان واقعی هم هنوز آزموده نشده
صحت کارمزد روی زنجیره	اثبات on-chain و پیاده‌سازی آن باز است
RewardRouter و ابزار genesis تولیدی	مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز
بررسی gasLimit عملیاتی (سقف گاز هر بلاک)	مقدار تولیدی تعیین نشده؛ هزینه‌ی توزیع باید با آن تطبیق داده شود
صفحه‌ی حکمرانی نرخ در داشبورد	تعریف نشده

تأیید با آزمون به‌معنای آمادگی نهایی برای production نیست.

مواردی که طرح هنوز تعیین نکرده است

موضوع	وضعیت
آدرس‌های گیرندگان ردیف ۲ و ۳ genesis (مبالغ نهایی شده‌اند: ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ و ۲۱,۳۲۷,۰۰۰ سورن)	مبالغ نهایی؛ آدرس‌ها جمع‌آوری نشده
ارزیابی مستقل اصل مبالغ مطالبات ردیف ۲ و ۳	شاهد مستقل لازم است
gasLimit تولیدی شبکه (سقف گاز هر بلاک)	تعیین نشده
مسیر رفع «پاداش واقعی بیش از سقف» برای بازه‌ی گذشته	تعریف نشده؛ مسیر دورزدن اضطراری وجود ندارد
بودجه‌ی کمپین بنیاد؛ نیاز برآوردی ۳۹ تا ۶۵ میلیون سورن در برابر ۲۰ میلیون	بدون مسیر رسمی روی زنجیره؛ هماهنگی خارج از قرارداد
آستانه‌ی معافیت جمعی (۲۰٪) و مهلت اختلاف تحویل (۷ روز)	مقدار آزمایشی
قرارداد ServiceStaking (فقط پیش‌نویس اولیه) و اجرای Zether	طراحی یا پیاده‌سازی باز
تفکیک وظایف کمیته‌ی مالی و حسابرسی از خزانه‌دار و بازرس	باز

جمع‌بندی

سور یک شبکه‌ی QBFT عمومی روی Besu رسمی است؛ تقسیم پاداش و کارمزد در قرارداد انجام می‌شود، نه در نرم‌افزار زنجیره.

حکمرانی میان بنیاد (توسعه و اکوسیستم) و مجمع ولیدیتورها (خود شبکه) جدا شده و این جدایی در کد اجرا می‌شود.

اقتصاد: ۲ سورن ثابت در هر بلاک، ۱۵٪ برای بنیاد، سهم ولیدیتورها و خزانه با رأی دومجلسی، و سوزاندن ۳۰٪ کارمزد.

ورود ولیدیتور با وثیقه‌ی نمایی و تأیید آف‌چین است، نه رأی ولیدیتورهای موجود؛ تعلیق و جریمه مسیر اعتراض و رأی دارد.

کارهای باز: آزمون Besu برای کد فعلی، RewardRouter و ابزار genesis تولیدی، سقف گاز بلاک (gasLimit) و مسیر رفع پاداش بیش از سقف.